

Триггерная модель для трансграничных переводов

Промежуточная версия проекта · 4 сентября 2026 · репозиторий github.com/ne-olya/fx-pulse

Немкин Кирилл — AI Product · Сырых Ольга — данные и ML · Бикинеев Амир — ML

Проблематика: клиент выбирает день вслепую

АЛЬФА
БУДУЩЕЕ

КЛИЕНТ

«День перевода я выбираю каждый раз заново» — но курс в приложении это сегодняшняя цифра без системы отсчёта. Хорошая она или плохая относительно последних месяцев, знает только тот, кто следит за курсом ежедневно.

БАНК

Даём то, чего у клиента нет, — ежедневное внимание к рынку. Отсюда эффект: больше переводов через нас, выше доля кошелька. Канал один — пуш, и он жёстко лимитирован.

НАШ ЗАМЕР НА ДАННЫХ ЦБ

9,40 %

максимальный размах курса RUB → TJS внутри месяца. Минимум 2,79 % — оба числа совпали с постановкой до второго знака

6,08 %

из этого размаха даёт рублёвая часть — рыночная и непредсказуемая

1,24 %

даёт нога нацбанка — административная и известная на день вперёд

Боль, которую описывает кейс, на пять шестых состоит из волатильности рубля, а не валюты получателя

Постановка: сигнал обязан быть информативнее случайного дня

АЛЬФА
БУДУЩЕЕ

«Построить и откалибровать сигнальный слой, который отвечает на вопрос „сегодня подходящий момент, чтобы подсказать клиенту перевод в эту страну?“ — и доказать метриками, что сигнал информативнее случайного дня»

lift $\geq 1,3$

над случайным днём, по точности (hit rate).
Устойчиво = на нескольких коридорах и на out-of-time окнах

1–2 сигнала

на коридор в неделю. Равномерный поток без серий и пустых месяцев — кучность меряется отдельно

1/3/5/10/20

дней — горизонты проверки. Главный не выделен: метрики нужны по всем пяти

Дисквалификация — заглядывание вперёд

Сигнал на дату T считается только по данным на T. Код обязан считать сигналы на произвольную дату среза.

Фокус — триггерные коммуникации

Проверяем чистый эффект информационного триггера. Триггерное ценообразование — скидки и надбавки в спреде — вне нашего направления.

Что кейсодатель отдал командам как допущение

Горизонт, порог выгоды, окно расчёта, портрет клиента, поведение в тихий месяц, ограничения канала. «Решения оцениваются на уровне выводов, а не допущений» — каждое наше допущение зафиксировано письменно.

Подход: дерево гипотез с заранее объявленной развилкой

АЛЬФА
БУДУЩЕЕ

H0

Продуктовая гипотеза

Проблему решает сигнальный слой: банк берёт на себя ежедневное внимание к рынку и сообщает клиенту факт о курсе. Решение клиент принимает сам.

H1

Техническая гипотеза

Можно построить модель под метрики кейса: устойчивый lift $\geq 1,3$, выгода значительно больше нуля, частота 1–2 в неделю, приемлемая кучность.

H1'

Ответвление

Если H1 не подтвердится — отсечка по стоимости: клиент сам задаёт курс. Так работают Wise, XE и Revolut. Предсказуемость курса не требуется вообще.

Разделение продуктовой и технической гипотез сделано намеренно: отрицательный результат по модели не обнуляет продуктовую работу. Именно так и вышло.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ГИПОТЕЗЫ ВНУТРИ H1

Regret / triple barrier

рабочая цель

Длинная история

помогла $h = 5$

Selective prediction

нужная частота

Режимы / GARCH

сигнал слишком редок

Внешние факторы

Brent полезен локально

Pooled-коридоры

общей прибавки нет

Правила / meta-labeling

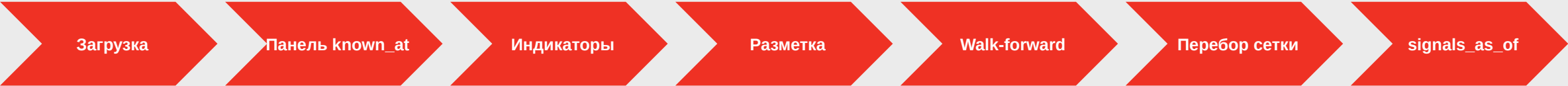
уступили бустингу

Аномалии / календарь

общей прибавки нет

Схема решения: конвейер с границей информационного множества

АЛЬФА
БУДУЩЕЕ



ЗАЩИТА ОТ УТЕЧКИ

signals_as_of(T)

Строит панель с as_of = T и падает, если хоть одна строка имеет known_at > T. Скрытого чтения глобального датасета нет.

ВАЛИДАЦИЯ

Walk-forward + purging

Расширяющееся поквартальное окно. Перед каждым тестовым кварталом из обучения удаляются 20 последних сессий: их длинная метка ещё не известна.

СТРОЖЕ ПОСТАНОВКИ

Matched-random baseline

Сравнение не с базовой частотой, а со случайной политикой, дающей столько же сообщений в тех же неделях.

52 модуля

Python: от загрузки до сигналов

110 тестов

проверяют данные, метки и отсутствие утечки

60 идей

39 + 6 robustness + 15 новых

SHA-256

планы зафиксированы до запуска

Панель данных: пять коридоров + рыночный контекст

Курсы ЦБ с 2010 года, дневные и часовые свечи МОЕХ, рублёвый якорь, Brent, металлы, ставка, праздники и доступные ноги валют.

Три находки в данных, изменившие подход

01

Курсы всех пяти коридоров ЦБ считает кроссом через доллар

Формула найдена дословно в п. 3.3 Указания 6956-У и подтверждена эмпирически: совпадение 0,01 бп при сдвиге ровно в один день, 98,8 % дат точнее 1 бп. Нога нацбанка опаздывает на сутки по регламенту, а не по рыночным причинам.

02

Моментум на ряду ЦБ срабатывает на артефакте измерения

Автокорреляция доходностей «среднее к среднему» равна +0,25 по построению, безотносительно рынка. Первый прогон попал ровно в этот диапазон. На ценах закрытия эффект по CNY исчез полностью: +0,195 → -0,022.

03

Коридор = рубль × известная нога — но не везде

Для UZS нога даёт 4–5 % дисперсии, для AMD 8 %, для TJS 11 %. Но для KGS 24–33 % и для KZT 30–37 %, причём с ростом горизонта доля растёт. «Пять коридоров — один актив» читается как «три из пяти».

Выполненные этапы и следующий честный шаг

АЛЬФА
БУДУЩЕЕ

СДЕЛАНО

- Собрана панель пяти коридоров за 2010–2026 годы: 20 581 строка
- Сохранены дневные и часовые свечи MOEX, Brent, ставка, праздники и доступные ноги валют
- Сигнальный конвейер целиком: признаки, автоматическая разметка, walk-forward, модели, порог и cooldown
- `signals_as_of(T)` и `purging` защищают от чтения будущего
- 39 исходных проверок + 6 robustness-проверок + 15 новых модельных идей
- Новые волны: 1 545 годовых оценок и 352 665 ООТ-скоргов
- Для каждого сигнала сохраняются дата, скор, признаки и причина
- Весь код проходит 110 автоматических тестов

ДО ГОТОВОГО ПИЛОТА

- Заморозить один пайплайн и заранее записать критерии успеха
- Проверить его один раз на новых датах или внешнем hold-out без выбора победителя постфактум
- Пересчитать экономику на реальном bid/ask приложения с учётом спреда, комиссии и суммы
- Получить клиентские логи и проверить не только качество курса, но и реакцию на пуш
- При доступе добавить order flow MOEX и независимые ноги AMD/KGS/TJS
- Подготовить тексты пушей, запрещённые формулировки и дизайн A/B-пилота
- Закрыть $h = 1/20$ и собрать финальный воспроизводимый пакет

Результат перепроверки: главный кандидат — горизонт 5 дней

АЛЬФА
БУДУЩЕЕ

ЛУЧШИЕ ПО ГОРИЗОНТАМ

Горизонт	Коридор и модель	Сигналы	Lift	Сигн./нед	Same-week	Худший год
3 дня	KZT · rolling-4y CatBoost + непрерывный порог	266	1,32	1,13	1,23	1,23
5 дней	AMD · собственный скор + согласие коридоров	255	1,44	1,11	1,24	1,32
10 дней	KZT · собственный скор + согласие коридоров	256	1,44	1,12	1,21	1,26

ЧТО СРАБОТАЛО

Согласие коридоров

Для h=5 собственный скор усиливается, если похожее состояние одновременно видят остальные валюты. Это лучший новый механизм.

МАСШТАБ

Две новые волны

21 фиксированный подход, пять новых seed, вложенный выбор, placebo и четырёхнедельный bootstrap.

ВАЖНОЕ «НО»

Это ещё не доказательство

2025–2026 уже видели исследователи. Даже сильный результат требует проверки на будущих или закрытых данных банка.

Стресс-тест h=5 без пересекающихся окон

184 сигнала · raw lift 1,40 · same-week lift 1,26 · 0,80 сигнала в неделю. h=10 в этом тесте падает до 1,18 / 1,08.

Главный вывод: $h=5$ стоит заморозить и проверить на новых данных

АЛЬФА
БУДУЩЕЕ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

1,44 / 1,24

raw / same-week lift основного $h=5$ кандидата при 1,11 сигнала в неделю. Четырёхнедельный CI same-week: 1,16–1,32.

СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ

1,32 / 1,15

raw / same-week lift $h=5$ при последовательном выборе только по прошлым годам. Это реалистичнее максимума одной строки.

Что выдержало перепроверку

Regret/triple barrier вместо точного минимума, rolling-история последних четырёх лет, CatBoost, право модели промолчать и подтверждение общего рублёвого режима другими коридорами. Исторические аналоги и сложные режимные модели не помогли.

ПРОДУКТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Не отправлять пуши по exploratory-результату. Заморозить основной $h=5$ consensus и контрольный rolling-4y CatBoost, проверить на новом периоде, пересчитать выгоду на курсе приложения и только затем запускать ограниченный A/B-пилот.

Риски и позиция по каждому

АЛЬФА
БУДУЩЕЕ

ГЛАВНЫЙ РИСК

История уже много раз просмотрена

Вложенный выбор снизил $h=5$ с 1,44 / 1,24 до 1,32 / 1,15. Позиция: прекратить подбор, заморозить две политики и один раз проверить их на новых датах или внешнем hold-out.

РАЗРЫВ С ПРОДУКТОМ

Публичный курс $\neq$ курс клиента

В данных нет bid/ask приложения, спреда, комиссии и суммы перевода. Позиция: не обещать клиентскую выгоду до пересчёта на исполнимой цене; сначала подключить банковский поток в закрытом контуре.

ОГРАНИЧЕНИЯ РЕШЕНИЯ

Вложенная оценка ниже максимума

Последовательный $h=5$: raw 1,32, same-week 1,15. Максимум 1,44 / 1,24 не равен готовому доказательству

Часть источников недоступна

Исторический order flow MOEX требует доступа; независимые ноги AMD/KGS/TJS заблокированы сетью/TLS

Нет клиентских логов

Нельзя проверить causal-эффект пуша, конверсию, раздражение и оптимальную частоту без пилота

Новости исключены

Сознательное ограничение текущего этапа: сначала проверены более дешёвые и воспроизводимые числовые факторы

План работ до финальной защиты

АЛЬФА
БУДУЩЕЕ

1	Заморозить два $h=5$ пайплайна	ML	Consensus как основной, rolling-4y CatBoost как контроль; критерии фиксируются до результата
2	Новый честный hold-out	ML	Один запуск на новых датах или внешней выборке без повторного выбора победителя
3	Курс приложения и экономика	ML + банк	Bid/ask, спред, комиссия, сумма; выгода и regret на реально исполнимой цене
4	Закрыть пробелы в данных	ML	Order flow MOEX и независимые ноги AMD/KGS/TJS — если кейсодатель даст доступ
5	Горизонты $h = 1$ и 20	ML	Дополнить итоговую матрицу; $h = 3/5/10$ уже закрыты
6	Тексты и защита клиента	Продакт	Сценарий → объяснение сигнала; запрещённые обещания и контроль частоты
7	Дизайн ограниченного A/B	Продакт	Конверсия, выгода, отключение пушей, длительность и минимальный размер выборки
8	Финальный пакет	Команда	Демо, инструкция запуска, ограничения, презентация и воспроизводимые таблицы

Команда и распределение задач

АЛЬФА
БУДУЩЕЕ

Немкин Кирилл

AI PRODUCT

Постановка и дерево гипотез, работа с кейсодателем, обзор смежных отраслей, продуктовые ограничения для ML, документация

Ключевое

- Замер премиссы кейса: 9,40 % и 2,79 % воспроизведены до второго знака
- Разложение дисперсии коридоров — вскрыло, что вывод «один актив» верен для трёх из пяти
- Расчёт базовых частот по горизонтам
- Отказ от механик с оплатой удержания цены

Полная занятость. Сейчас: тексты пушей, план пилота

Сырых Ольга

ДАННЫЕ И ML

Каркас репозитория, загрузка и кэширование данных, воспроизводимый ML-конвейер и расширенный эксперимент

Ключевое

- Панель пяти коридоров и автоматическая разметка
- 39 исходных + 21 новая модельная проверка
- Seed replay, nested selection, placebo и block bootstrap
- signals_as_of(T), защита от утечки и 110 тестов

Полная занятость. Сейчас: заморозка h=5 кандидатов, hold-out и финальный отчёт

Бикинеев Амир

ML

Выбор класса моделей с приоритетом интерпретируемости, метрики качества сигнала

Ключевое

- Regret-бенчмарк вместо строгой метки минимума
- Dual-regret политика как основная гипотеза
- Matched-random baseline — забраковал лучшую модель
- Исправление переноса порога между OOF и refit

Полная занятость. Сейчас: проверка устойчивости и финальный выбор кандидата

АЛЬФА
БУДУЩЕЕ

Альфа Банк

Вопросы

github.com/ne-olya/fx-pulse